

摘要

一个真正可怕的未来可能正在等待地球上的居民：释放三只成年龙。我们考察了现实世界中引入龙对生态的影响，尤其是为虚构文学提供信息。

我们提出了一个基于代理的全球模型，以了解龙的全球分布及其对环境的影响，并评估人类干预策略的潜在结果。在模型中初始化了三条具有个人水平特征的巨龙，这有助于它们的决策和最终造成的生态破坏。

我们开发了一个区域微分方程模型，该模型放大了一条龙，并调查了其生长动态及其对猎物物种及其范围内植被的影响。龙是贪食者，很可能会给人类带来麻烦。引入龙的活动的可能结果是将其安置在动物园内进行管理，我们计算必要的食物资源来养活圈养的龙。由于我们模拟龙的热量需求要求它们每年消耗数千头鹿，因此我们建议严格控制饮食以限制其生长。

我们的模型表明，将龙释放到野外可能会造成灾难性的生态影响，包括消除森林，融化海冰和破坏猎物种群。但是，由于巨龙可能会带来好处，例如调节令人讨厌的种群并向人类提供资源，因此精心管理可能会扭转局势的生态。由于此问题的易变性，我们设计了多个补充模型来解决此问题。我们的方法对于处理与现实环境中的令人讨厌的物种和人为破坏环境有关的类似环境问题的人口管理者可能具有价值。

介绍

龙长期迷住了人类的心灵。从古代近东和美索不达米亚，到西方文化的中世纪，直到现在，龙在民间传说和神话中反复出现，是大型爬虫类动物 [Radford 2019]。现代观众可能将龙想象成充满黄金和珠宝的邪恶部落，如托尔金的《霍比特人》（The Hobbit[1937]）所描绘的那样，在 JK 罗琳（JK Rowling）的《哈利波特（Harry Potter）》系列（罗琳（Rowling）2001）中表现得宏伟，甚至可能被误解，甚至在梦工厂（Dreamworks）的《史莱克》（Shrek）专营权[2019]中吸引驴的追求者。。尽管龙的概念随地域和时间的变化而变化，但当今西方文化中的典型龙是一种巨大的，有翅膀的，喷火的爬行动物，具有巨大的力量和经常反复无常的气质，其构造从蛇形到霸王龙式。

在当代热门电视连续剧《权力的游戏》（Benioff 和 Weiss, 2019 年）中，根据乔治·RR·马丁（George RR Martin）的奇幻系列电影《冰与火之歌》（A Song of Ice and Fire）[2012]，三只龙由“龙之母”戴纳里斯·塔加里安（Daenerys Targaryen）提出。尽管《权力的游戏》的设置是虚构的，但它的龙提出了一个问题，即在地球上养龙是否可持续？该系列中的龙倾向于将火山山作为栖息地，但该系统表明它们也可能在人类主导的栖息地中繁衍生息。

问题陈述

我们宽松地基于《权力的游戏》中居住在地球上的三条龙的可行性进行了分析。我们分析龙的特征，行为，习惯，饮食和环境。我们评估龙的生态影响和要求，能量的摄入和支出以及土地管理的要求。我们用九种可能的不同温度和干燥方式在生物群落中研究了这些问题，并且我们分析了生物群落之间的龙迁移的影响以及在特定栖息地范围内引入单龙的影响。

我们假设这些龙是大型爬行动物，可以长距离飞行，呼吸火焰并抵抗其他物种的攻击。

我们假设龙的出生体重为 10 公斤，一年之内会增长到 30-40 公斤。

数据源和建模方法

我们从科学文献中获取可比生物的生理数据。我们为龙的生长，繁殖和馈送。因此，我们有凝聚力地调查了龙的生活史，这对于了解龙的生态学可能很重要。

我们首先为大型龙在全球范围内的扩展实施基于代理的模型，其中包括对永久性定居点形成（“巢穴”位置），能源需求，龙对栖息地的破坏，迁徙和繁殖的限制。然后，我们实现了一条小龙在固定区域内的生长和发育及其生态影响的微分方程模型。

得出结论：允许龙在野外自由漫游会对环境造成极大损害，因此，我们为圈养中的龙实施了一个微分方程模型，以深入了解其所需的支持。

建模方法

独特的模型特征

我们将地球分成大小适合日常龙运动的区域。一条龙一天中可以经过的最

大距离是模型空间中“生态区域”单元的空间。每个区域都有特有的特征，这些特征有助于或阻碍龙的发展和繁殖并影响其环境。

金块，嵌套和繁殖

在托尔金（Tolkien）的《霍比特人》（The Hobbit, 1937）中向史矛革致敬时，我们龙的独特之处在于它们需要黄金来筑巢。为了实现此功能，我们要求每条龙都需要开采黄金。一旦龙获得足够的黄金以产生合适的巢穴，它就会安定下来并可以有性或无性繁殖。无性生殖的能量成本更高，因此仅当这只龙足够健康，没有伴侣。

我们假设成年（年龄 2：1 岁）龙之间的所有互动都可能导致有性繁殖，并且我们不区分雄龙和雌龙。

根据类似爬行动物（例如科莫多巨蜥）中观察到的生物学现象，决定为巨龙提供多种繁殖策略。

我们为无性繁殖分配了更大的健康费用，但并没有强迫龙大幅度改变其行为（即迁移）以寻找伴侣，尤其是因为我们假设龙必须在繁殖之前先安顿在巢穴中。在我们的区域差分方程模型中，没有捕获繁殖或金矿开采行为，因为该模型的主要重点是了解孤立龙的生态影响和需求。



图 1。我们根据干燥度将世界划分成 45 个生态区（此处注明了相应的区域）：蓝色代表潮湿气候（1-2、6-7、10、18-21、26、28-29、32、34 区），橙色对于半干旱气候（3、5、8-9、12、17、22-25、27、30-31、33、35）和黄色对于干旱气候（4，11，14 - 16，36 - 45）。基础地图的信誉：Wikimedia Commons。

龙猎物

在基于全球代理的模型中，我们对龙的猎物并不具体；当我们初始化猎物时，我们会给它们随机的卡路里含量。在区域微分方程模型中，我们假设处于食物链顶端的巨龙可能会吃掉各种各样的猎物。然而，我们将所有猎物都称为“鹿”是为了简洁，同时也是对我们将猎物的卡路里含量基于鹿这一事实的致敬[Cole 2017]。

基于代理的建模

动机

为了在将三个“成熟”龙首次释放到随机的全球生态区域后对龙的种群动态进行建模，我们使用了基于代理的模型（ABM），该模型在 Python 中实现为面向对象的模型。

结果为我们稍后在龙压力下的压力测试环境建模提供了依据，以了解是否

制图

为了促进龙在全球范围内的流动，我们将世界划分为 45 个生态区域，其大小可以使龙在一天的时间内从一个区域移动到相邻区域。我们为每个区域分配特征，代表可能影响龙的因素。

地球和区域初始化

我们将三只龙随机放置在生态区域中，一个地区可以容纳多只龙。我们分配每个生态区

- 基于图 1 中的地图所示的干燥度分类，干燥度等级介于 0 和 2 之间；
- 因为我们假设龙需要狩猎并在土地上筑巢，所以它大约占土地的百分比。
- 大约占冰盖的百分比，因为我们对龙吐气引起的冰耗感兴趣；
- 与北半球或南半球以及气候类型相对应的标签；和
- 如表 1 所示，涵盖该地区气候和地理环境的一系列因素。

Table 1.
Ecoregion parameters and assignment procedures.

Factor	Assignment Procedure	Rationale & Details
Temperature t	tropics = 15, temperate = 5, arctic = 0	Values correspond roughly to average temperatures in °C.
Number d of dens	(den density) × (total land area)	Dens can occur on land, including ice-covered land. Den density is set to 50.
Number n of gold nuggets	(random nugget density) × $\left(\text{total land area} - \frac{\text{ice area}}{2} \right)$	Accounts for fact that ice-covered land is less likely to contain accessible gold. Maximum nugget density is set to 500.
Forest level f	$\frac{(\text{total land area} - \text{ice area})}{1 + \text{dryness factor}}$	Does not allow forests to grow on ice and causes drier areas to have fewer forests.
Number p of prey items	Uniform random between 5 and 100	Animal habitation patterns vary.

对于在区域中初始化的每个 p 猎物，我们在 0 到 10 之间随机分配一个“卡路里含量”。在每个时间步长，这些猎物的卡路里含量都会增加 1。当猎物的卡路里含量超过 10 时，将其视为已消耗并从模拟中删除。在模拟的每一天，我们记录消耗的猎物数量，并为每个区域计算一个“适用性指数”。

适宜性指数考虑到可用的窝点数量，可用的金块，森林数量以及该地区的温度。该指数 s 被计算为加权和

$$s = \frac{1}{5} \left(\frac{d}{D} + \frac{f}{F} + \frac{t}{T} + \frac{n}{N} + \frac{p}{P} \right),$$

其中 D , F , T , N 和 P 是生态区域中可能出现的最大巢穴数量，森林高度，温度，块金数量和猎物数量。

龙初始化

根据均匀分布，我们初始化三只原始龙，它们的年龄在 1-4 岁之间，重量在 30 到 100 公斤之间。我们还给每条龙提供 100 的生命值和 5 的丰满度。生命值降至 0 或更低的龙将从模拟中删除，并且下降到不足 5 的值可保证生命值减少。通过繁殖产生的龙在 0 岁重 10 公斤时出生并被引入模型中。

每日时间表：地球仪

每天，我们都模拟所有生态区域中的龙动态。在完成每个区域的每日时间步长函数后，我们将调用一个每日统计函数，该函数记录每个生态区的特征。

每日时间表：生态区

在每个生态区的每一天，我们都会根据其半球的本地季节来定义或维护季节分类。我们通过计算得出每个生态区的日温度，该计算结合了基于气候的明显温度变化，但很现实：

$$T(t) = U[4S - 4(4 - C), 4S] + U[C, 4.25] \cdot S \cdot C,$$

- U 是所示时间间隔内的连续均匀分布；
- S 是季节（冬季为 0 到 1.5，夏季为 2.5 到 4，秋季和春季为 0.5 到 3.5），我们扰动均匀分布以平滑 0 和 4 边界之间的年温度曲线；和
- C 是气候（北极地区为 0，温带地区为 1，热带地区为 2）。

在夏季（对于 $S=4$ ）， $S-4+C=0$ 表示在夏季和冬季，热带地区的温度都较高。热带地区夏季最高气温。但我们切勿根据温度记录让温度超过 50°C 。图 2 是生态区 20 中模拟温度的示例。

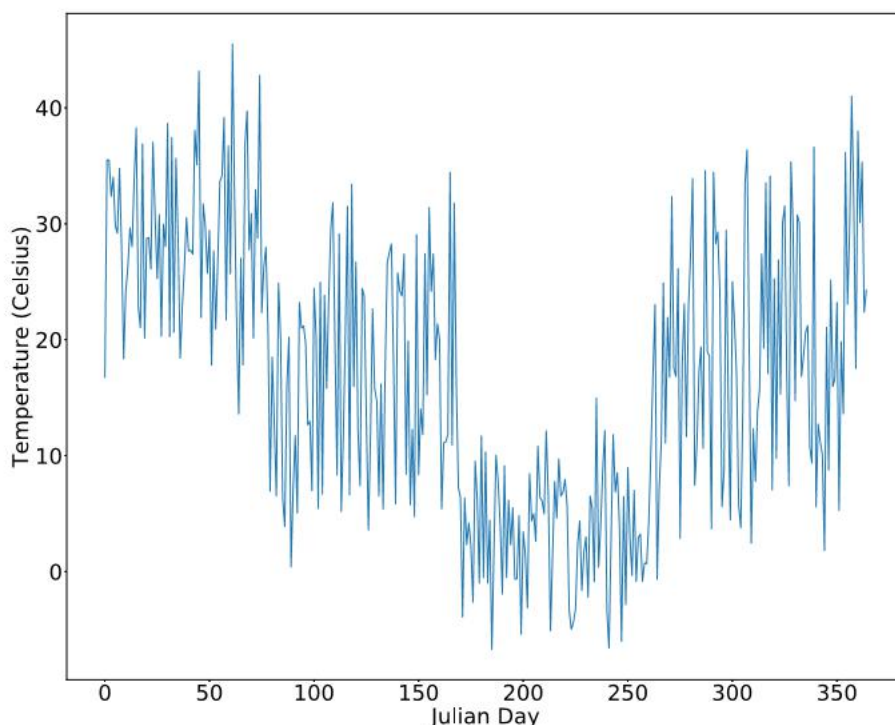


图 2。南半球热带气候中模型温度的示例。

每日时间表：龙

每条龙的年龄都会更新一天，然后龙会经历多个阶段：

金块矿开采作为第一道生意，巨龙开采金块，要求其最小生命值达到 20。我们将生态区域的“矿块丰富度”计算为当前区域中的矿块数量 n 与区域中可能的最大矿块数量 N 之比 n/N 。我们从以当前健康水平为中心的大小为 20 的均匀分布中抽取基本数量的矿块，然后将该数量乘以“矿块丰富度”，以得出适中的成功预期。除非超过可用的块数，否则此计算将成为龙获得的块数，在这种情况下，龙将获得所有剩余的块。矿块开采完成后，生命值降低 5。

巢穴搜索金矿开采后，如果龙目前无家可归并且有至少 50 个矿块，则龙可能会寻找巢穴。搜索龙在每个时间步（天）上找到巢穴的可能性为 50 %。一旦某个区域不再有可用的巢穴，如果要永久定居，一条新龙将需要迁移。

狩猎接下来，龙需要寻找食物以提高其饱满度。所需食物的数量基于其代谢功能的幂律方程式，按比例缩放以适应我们用来表示猎物热量的整数评分系统。基于 Nagy 等。[1999]，缩放到适当的单位并强制采用整数值，则捕食方程为

$$p(t) = \left\lceil \frac{a[w(t)]^b}{365 \times 5000} \right\rceil,$$

其中 a 和 b 是已知参数， $p(t)$ 是每天的猎物卡路里单位，而 $d \cdot e$ 是上限函数。对于所吃的每个猎物，“森林”减 1，以说明由于与狩猎相关的践踏和呼吸而造成的森林砍伐。此外，如果该地区有冰，则每执行一次狩猎活动，冰覆盖范围就会减少 0.1 %。龙的饱满度通过所消耗猎物的热量评估而增加，并且每天结束时饱满度降低 5。

- 迁移龙做出的下一个决定是是否迁移。如果其当前区域的适用性指数小于 0.1，或者它符合巢穴的条件，但找不到巢穴，它将迁移。龙可以对角线，水平或垂直地移动到与其当前区域相邻的区域。根据模拟，我们要么迫使龙迁移到具有最高适用性指数的相邻区域，要么以相等的概率选择最适合的单元格或随机的单元格。
- 复制我们假设复制可以在任何给定的一天以 25% 的概率发生。尽管这可能导致频繁的交配和生殖事件，但我们注意到许多爬行动物物种的离合器尺寸较大[Rocha 等。2002]。由于我们的龙每出生只繁殖一个后代，因此我们增加了繁殖频率，以更好地匹配真实爬行动物的繁殖力。
- 如果龙的生命值超过 25，并且占据了巢穴，并且其年龄为 1 年，如果可以找到合适的伴侣，可能会发生性交。性行为在同一个生态区域内，任何其他成熟的龙都可能发生引诱，由于对繁殖的身体需求而导致的健康损失为 10，由于与求生有关的礼拜仪式（包括吐火）而导致森林和冰块损失。如果不发生有性生殖，如果龙有健康 40 个窝点和 1 岁以下的年龄，它可以无性繁殖，从而导致健康降低 25 分。
- 每天，龙的生命值增加 15 点，以奖励生存；如果满满度超过 25，则其生命值再增加 10 点。如果丰满度在 10 到 25 之间，则龙增加 0.25 公斤，如果大于 25，则增加 0.50 公斤。如果一条龙的饱满度不足 10，则如果它至少有一年的历史，并且重量至少为 30 公斤，那么它将损失 0.25 公斤。如果饱满度不足 10 岁且不足一年，则仍增加 0.25 公斤。如果丰满度低于 5，龙将失去 10 点生命值。

表 2：龙所采取的行动，并伴有健康和环境成本。健康要求是龙执行每项活动所需的最低健康水平。

活动	健康费用	健康要求	环境成本
无性繁殖	25	40	—
有性生殖	10	25	土地：15；冰：0.05%
寻找食物	每个猎物	20	土地：10，冰：每只猎物
矿金矿	5	20	减少块金

区域微分方程模型

为了更好地了解龙对单个区域的影响，我们设计了一个微分方程模型来捕获龙的生长及其环境影响。我们假设

- 在引入龙之前，生态系统是稳定的；
- 一旦被引入，龙是一种非常大的，具有潜在破坏性的爬行动物，它是生态系统的最大影响者。
- 龙是食物链顶端的食肉动物。和
- 由于本地掠食者相对稀少，一旦被引入，龙是系统中唯一的掠食者。

控制龙的方程式

我们关注龙的质量 $w(t)$ ，单位为 kg， t 为年。我们假设龙的生长遵循逻辑增长曲线（见图 3），如 Adolph 和 Porter[1996]所述，受食物供应量的

调节：

$$\frac{dw}{dt} = r(t)w(t) \left(1 - \frac{w(t)}{w_{\max}}\right) \left(\frac{\text{food available}}{\text{food needed}} - 1\right),$$

$w_{\max}$ 是龙可以达到的最大重量

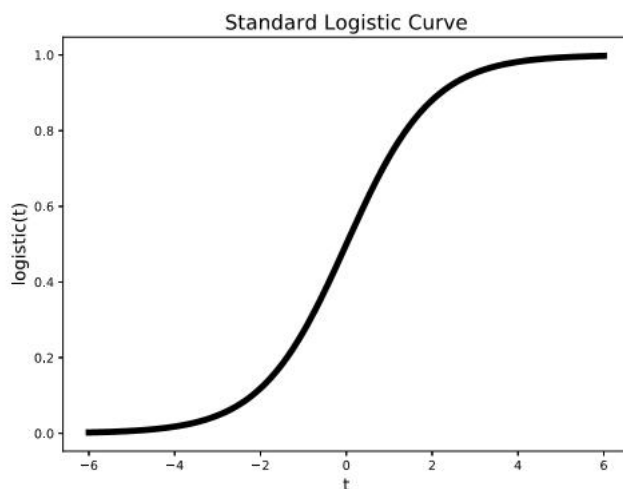


图3 满足微分方程的标准逻辑曲线

我们将 $r(t)$ 定义为龙的生长速度，我们假设它仅取决于龙的觅食程度。我们将 $r(t)$ 建模为最佳增长率 r_{opt} 选择，根据龙的食物获取水平进行缩放：

$$r(t) = r_{\text{opt}} \frac{f(t)}{m(t)},$$

其中 $f(t)$ 是龙每年吃的食物量，而 $m(t)$ 是龙每年的热量需求。生物的代谢需求可以使用基于重量的幂定律很好地近似，因此我们假设龙的代谢 $m(t)$ 具有以下形式：

$$m(t) = a[w(t)]^b,$$

其中 $m(t)$ 以每年的卡路里为单位， a 和 b 是参数。Nagy 等。[1999] 发现这些参数的值是 $a=139065$ 和 $b=0.889$ 。

一年中龙吃的数量 $f(t)$ 将取决于它在狩猎中的有效性以及猎物的可用性。我们通过龙与猎物之间的相互作用来模拟龙的觅食（如下所述）

$$f(t) = ke(t)p(t) \frac{w(t)}{w_{\max}},$$

其中 $p(t)$ 是猎物的等级， $e(t)$ 是龙的狩猎效率， k 从猎物转换为卡路里。我们将系数

$w(t)/w_{\text{最高}}$ 包括在内，以随着龙的大小增加而增加其进食速度。我们将 $e(t)$ 分段定义为线性增加，直到龙成熟为止，此后不变：

$$e(t) = \begin{cases} e_0 + \frac{e_{\text{max}} - e_0}{t_{\text{mature}}} t, & t < t_{\text{mature}}; \\ e_{\text{max}}, & t \geq t_{\text{mature}}, \end{cases}$$

其中 $t_{\text{成熟}}$ 是龙的成熟年龄。将上面的表达式代入 $r(t)$ 的表达式中，我们得到

$$r(t) = r_{\text{opt}} \frac{ke(t)w(t)}{w_{\text{max}}m(t)} = r_{\text{opt}} \frac{ke(t)p(t)w(t)}{a[w(t)]^b w_{\text{max}}} = \frac{kr_{\text{opt}}}{aw_{\text{max}}} e(t)p(t)w(t)^{1-b}.$$

Therefore, returning to dw/dt , we have

$$\frac{dw}{dt} = \frac{kr_{\text{opt}}}{aw_{\text{max}}} e(t)p(t)w(t)^{2-b} \left(1 - \frac{w(t)}{w_{\text{max}}}\right) \left(\frac{\text{food available}}{\text{food needed}} - 1\right).$$

使用猎物和卡路里之间的转换因子 k ，龙在时间 t 处可获得的卡路里量为 $kp(t)$ 。根据新陈代谢的幂定律，龙在时间 t 所需的食物量为 $a[w(t)]^b$ ，因此代入

$$\frac{dw}{dt} = \frac{kr_{\text{opt}}}{aw_{\text{max}}} e(t)p(t)w(t)^{2-b} \left(1 - \frac{w(t)}{w_{\text{max}}}\right) \left(\frac{kp(t)}{a[w(t)]^b} - 1\right).$$

Writing $c = k/a$, the differential equation has the form

$$\frac{dw}{dt} = \frac{cr_{\text{opt}}}{w_{\text{max}}} e(t)p(t)w(t)^{2-b} \left(1 - \frac{w(t)}{w_{\text{max}}}\right) \left(c \frac{p(t)}{[w(t)]^b} - 1\right).$$

控制环境的方程式

除了龙的成长，我们还对龙对环境的影响感兴趣。我们假设龙是食物链顶端的食肉动物，它们吃“鹿”，而鉴于来自中土世界的巨大的，谋杀性的，食肉的怪物，其他掠食者是微不足道的[Tolkien 1937]。我们用一个简单的捕食者—猎物模型对猎物 $p(t)$ 的可用性进行建模：

$$\frac{dp}{dt} = jp(t) - e(t)p(t) \frac{w(t)}{w_{\text{max}}},$$

其中 j 是猎物的自然种群增长率，而 $e(t)$ 定义了巨龙的狩猎效率（如前所述）。由于我们正在模拟鹿与一只龙而不是一群龙之间的相互作用

龙，我们根据龙的重量来缩放互动，以便更大的龙吃更多的鹿。

龙在狩猎时可能会践踏植被并呼吸火，从而对环境造成破坏，我们认为它们是我们系统中环境恶化的主要来源。令 $v(t)$ 表示龙的环境被植被覆盖的比例，我们用

$$\frac{dv}{dt} = \ell v(t) - g \frac{w(t)v(t)}{w_{\max}},$$

其中 g 是代表巨龙伤害频率的参数，而 ℓ 代表植被的自然增长率。

均衡

我们对微分方程组进行稳定性分析。由于 dw/dt 和 dp/dt 不依赖于 v ，因此我们仅确定 w 和 p 的平衡：

$$\left\{ (w, 0), \left(\frac{jw_{\max}}{e(t)}, \frac{1}{c} \left(\frac{jw_{\max}}{e(t)} \right)^b \right) \right\}$$

第一点是零解，而不是感兴趣的，因此第二点是系统唯一的平凡平衡点。

参数识别

表 3 描述了我们模型中的每个参数，其解释以及根据外部文献或所需模型特性选择的初始值。

模型结果

基于代理的模型

没有资源控制

当我们在龙上运行没有资源控制的基于代理的模型时（即，龙不受环境抽取的影响，但猎物受其影响），到模拟结束时，剩余的龙就不多了，环境变得严重耗竭。但是，如果我们要求龙在发现巢穴后停止在矿块开采中增加健康，那么龙的数量就会增加。

Table 3.
Parameters of the models.

Parameter	Interpretation	Initial Value	Rationale
$c = k/\alpha$	$\frac{\text{calories per deer}}{\text{calories needed by dragon per (kg of mass)}^b}$	$\frac{119040}{139065} = 0.856$	Based on calories available in a deer [Cole 2017] and on reptile growth rate [Nagy et al. 1999]
r_{opt}	Optimal dragon growth rate	0.035	Chosen such that weight is 30–40 kg at one year of age, as per problem statement
w_{max}	Maximum dragon weight	6000 kg	Dragon is roughly as heavy as an elephant
b	Exponent in metabolic power law relationship	0.889	Nagy et al. [1999]
j	Population growth rate of prey	0.25	Chosen to be high
ℓ	Vegetation growth rate	0.09	Situationally dependent
g	Dragon destructiveness	0.2	Dragon is 20% destructive, due largely to fire-breathing
e_0	Dragon's initial hunting effectiveness	0.1	Chosen so that baby dragons are bad hunters
e_{max}	Mature dragon's hunting effectiveness	0.5	Dragons can't be <i>that</i> good at hunting; they are very large predators seeking relatively small prey
t_{mature}	Dragon age of maturity	21	A dragon is an adult only once it can legally drink. (!)
w_0	Dragon weight at birth	10 kg	Problem statement
p_0	Initial prey species population	5,000	Corresponds to ~45 deer/square mile over 111 square miles
v_0	Initial proportion of ground covered by vegetation	0.5	Represents suburban/urban area

猎物扩散的资源控制：森林砍伐

在上面的模拟中，我们使用该区域的适宜性指数来确定是否还会在每个生态区域中出现其他猎物。如果我们将每个间隔中产生的猎物乘以森林分数 f/F ，就可以模拟对森林损失的猎物种类的影响。这样做不会因适应性指数低而导致最初下降之后的巨龙反弹。取而代之的是，龙的数量迅速下降，但森林遭受的损失却不那么严重。

金块金开采的影响

同样，如果我们要求龙在发现巢穴后停止金块搜索，那么环境将得到极大改善。值得注意的是，冰不再从南极消失。

保护干预模拟

我们的模拟使我们得出以下结论：放逐到野外的龙会完全破坏对他们最有利的生态系统（温暖的气候，森林中有很多猎物）。针对这一问题，我们在模型中实施了保护措施。

- 我们只是对森林枯竭的地区重新造林，也就是说，每当森林损失超过定义的阈值时，就按损失的森林量恢复森林水平。
- 我们模拟人类捕猎龙，即在每个时间步长中从每个区域中取出一只龙。

森林损失的阈值在种群中最终出现的龙的数量中起主要作用，但仅在一定程度上起作用（在最大情况下损失约 10% 后才恢复）。这是因为过早移除龙会阻止龙扩散。

区域微分方程模型

我们使用初始参数值执行区域微分方程模拟，以了解生态系统的动态并获取有关能源需求的信息。此外，我们进行了一系列参数研究，以了解龙对环境条件和生长速度的反应。除非另有说明，否则所有模拟都使用前欧拉方法，时间步长为一个月。

初步结果

图 4 显示了 50 年期间龙的重量，猎物水平，植被水平和龙的新陈代谢的图表。

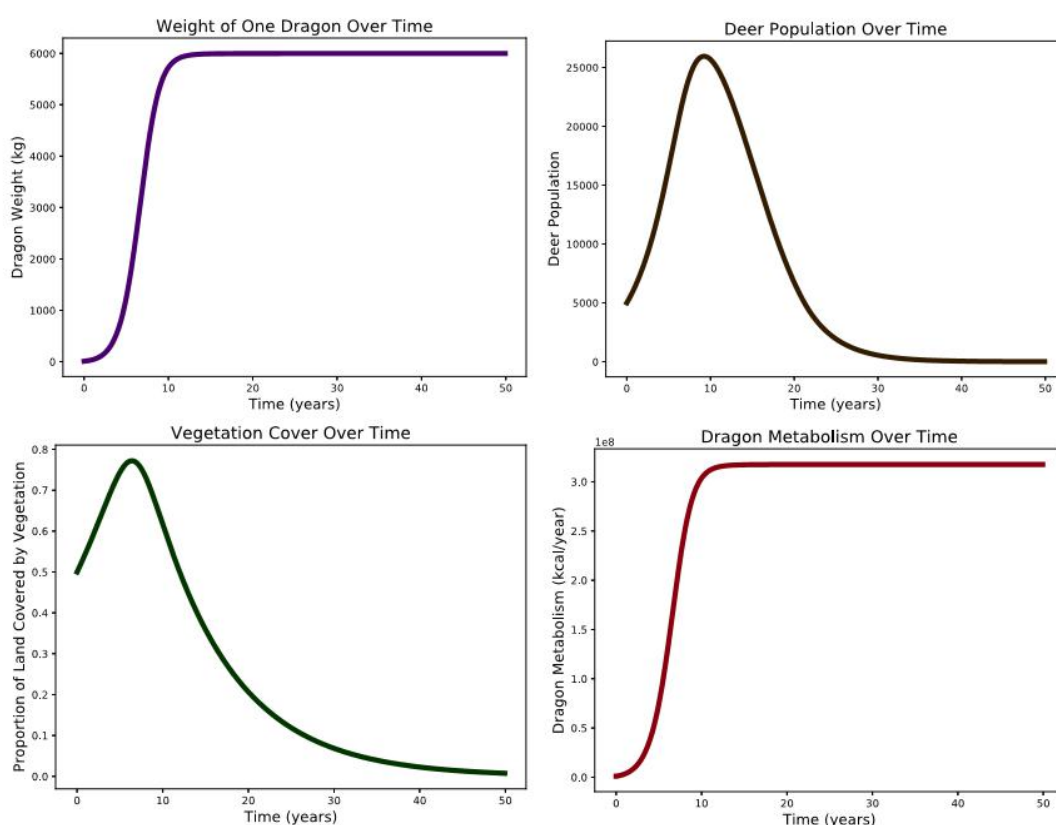


图 4 龙的生长，鹿的数量和植被覆盖为原始参数值。

巨龙在 10 年内将其目标重量定为 6,000 公斤。由于龙的高增长率和随之而来的消费水平，在龙的婴儿期，鹿的数量从 5,000 只增加到将近 25,000 只，在 30 年内被淘汰，而在 50 年之后只增加了 3 只鹿。由于龙的炽烈性格，该地区的植被水平也很差。对这种破坏负责的是巨龙的食欲，食欲随其规模而扩大。作为婴儿，龙每年的新陈代谢为一百万卡路里（9 鹿）。巨龙到 12 岁时，每年需要 3.15 亿卡路里（2,600 鹿）。巨龙在余生中仍然需要这种惊人水平的鹿，从而造成种群的彻底破坏。

参数研究

我们改变每个参数以查看对龙的发展和环境的影响。

- 热量比 $c=k/a$

参数 $c=k/a$ 是每头鹿的卡路里数与龙所需的卡路里（每千克体重）之比

b 。变化的

c 对龙的生长前景和鹿有明显的影响（请参阅

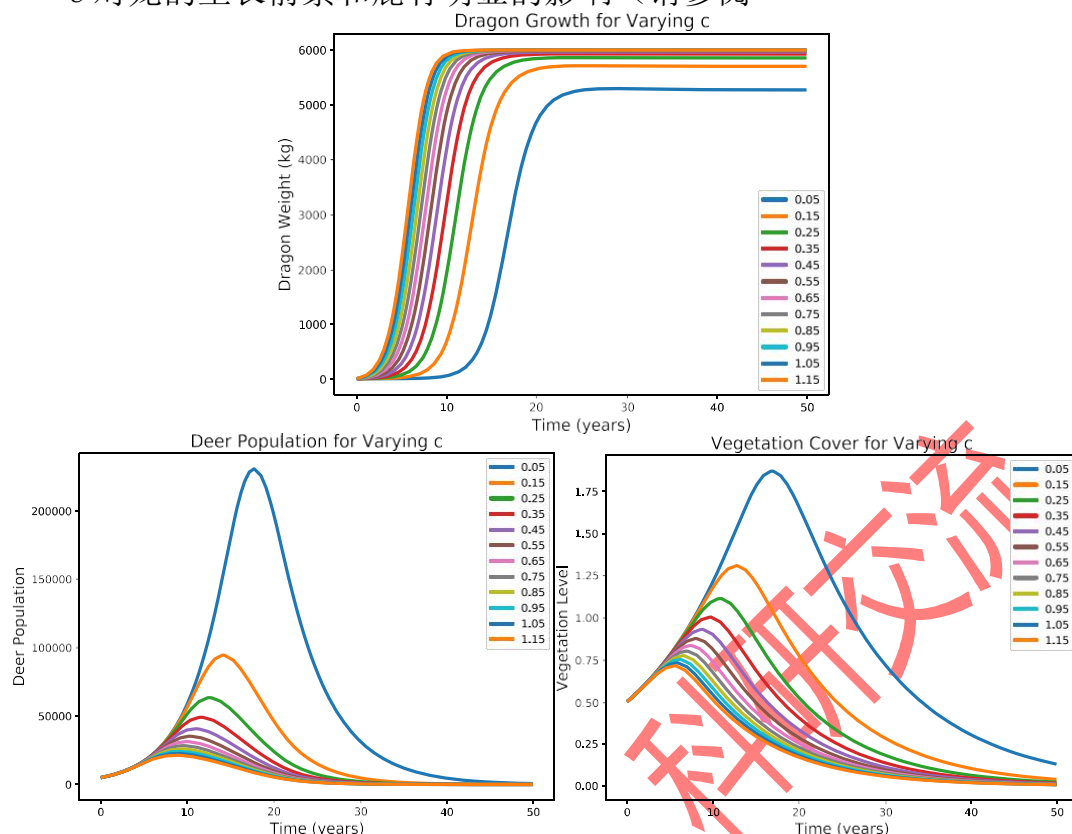


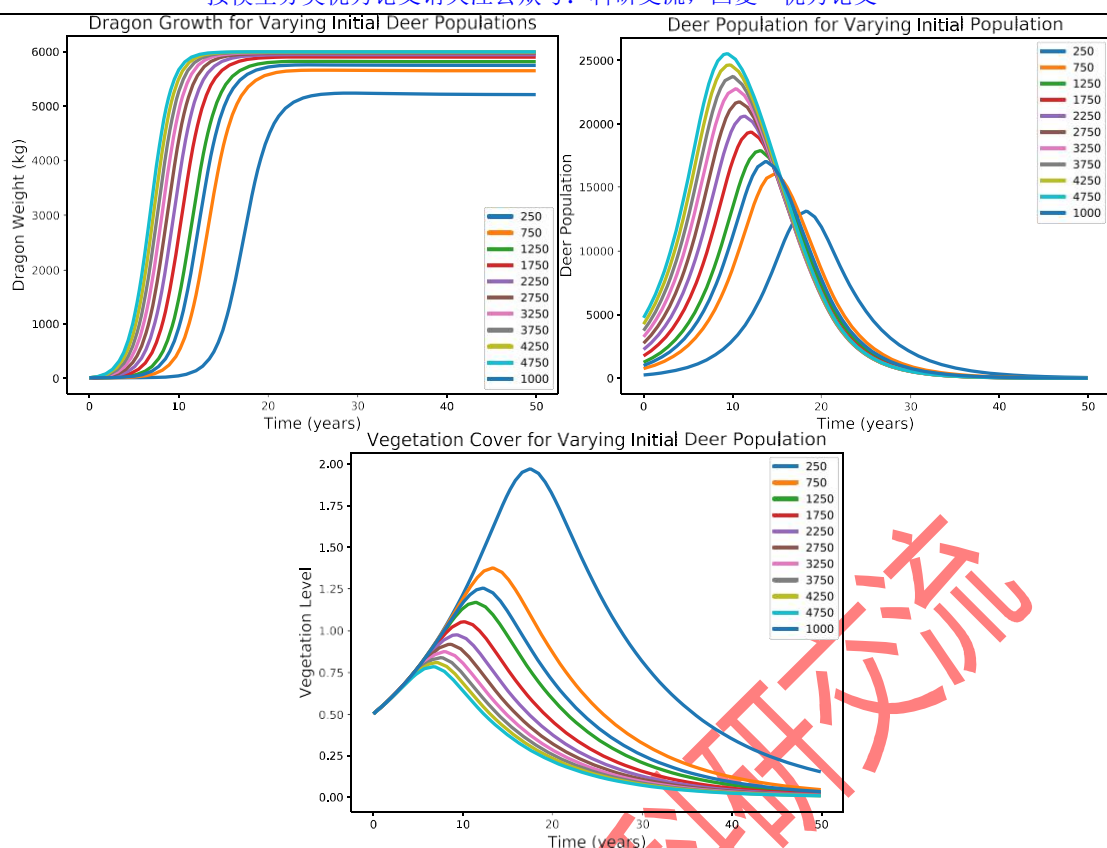
图 5 各种 c 值的龙的生长，鹿的数量和植被水平。

图 5)。对于较低的 c 值，龙生长缓慢且很难达到其目标体重，这表明在缺乏高热量食物来源的情况下，龙很难挣扎。另一方面，当鹿对龙的寄养减少时，它们的种群高峰会更高。但在所有情况下，它们最终都会消失。植被水平遵循类似于鹿种群的模式。

初始鹿群 p_0

龙的初始鹿种群少（少于 2250 只），并且很难达到其目标体重。在初始种群中增加 2250 头以上的鹿不会显著影响龙的最终体重，但可以使它更快地到达。

相反，对于鹿来说，似乎没有数字安全。即使初始种群较高的鹿群峰值高峰，但这种高峰发生得较早，并且开始迅速下降。具有较低初始种群的牛群在经历此下降之前持续时间更长，并且与具有较高初始种群的牛群相比，在下降期间它们具有较高的种群。初始鹿种群较少时，植被也更成功，植被覆盖度最高，而鹿种群的最低者最新减少（见图 6）。

图6 各种 p_0 值下龙的生长，鹿的数量和植被的覆盖率

龙的破坏力

尽管龙的破坏参数 g 不会影响龙或鹿种群的生长，但是当我们在 0.001 和 0.5 之间变化 g 时，我们注意到植被稳定性出现了有趣的分歧（见图 7）。当 $g = 0.05$ 时，植被没有像以前观察到的那样退化，而是呈现出无意义的指数增长。对于 $g \leq 0.1$ 的值，植被衰减与以前一样下降到几乎不存在的水平。这种现象表明，仅具有中等破坏性的龙可以与环境和平共处，而不必将其全部烧成木炭。

最大狩猎效率 $e_{\text{最高}}$

$e_{\text{最高}}$ 的变化不会对巨龙的生长或植被造成严重影响，但会对鹿产生影响：对于 $e_{\text{最高}} = 0.3$ ，鹿最终会灭绝，尽管较低的价格会降低速度；但对于 $e_{\text{最高}} = 0.2$ ，即使龙似乎并未受到不利影响，鹿的数量也呈指数增长（请参见图 8）。这个结果是有希望的，因为它表明即使龙不擅长狩猎，鹿群也可以忍受，但是它的穷人并不会对龙造成太大的不利影响狩猎技能。

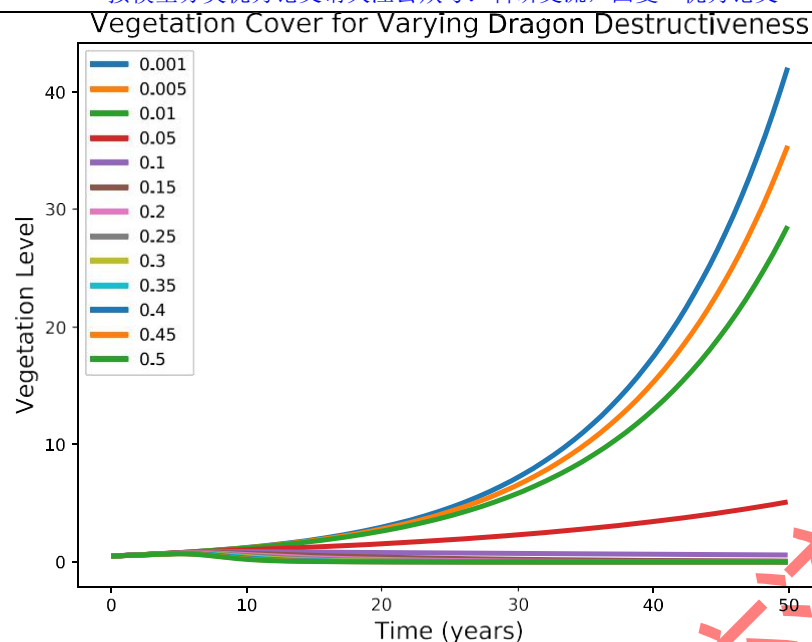


图7 各种 g 值的植被。 $g=0.05$ 到 $g=0.01$ 之间有一个分叉点，影响植被种群的稳定性。

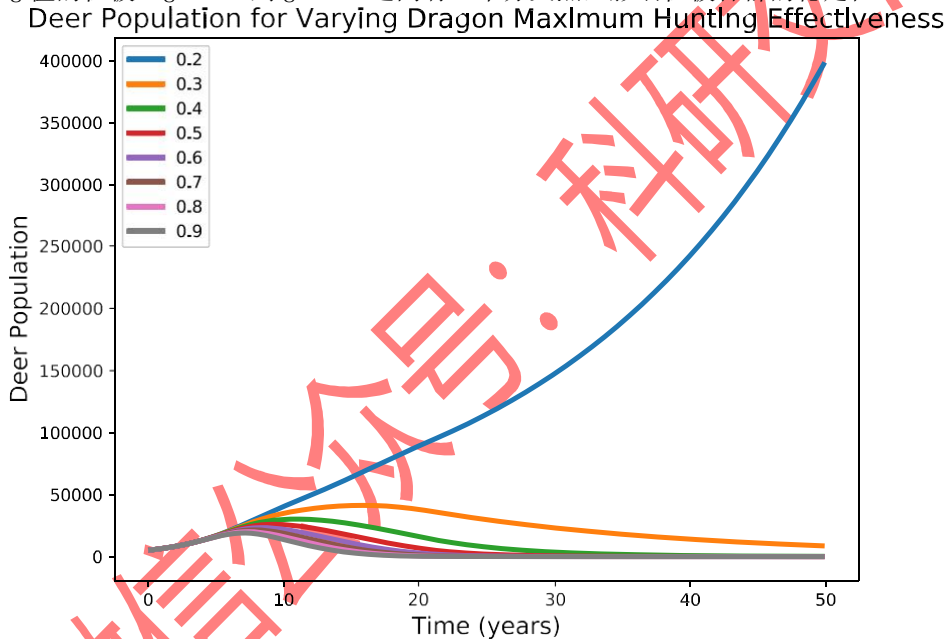


图8 鹿的数量取决于猎龙的有效性。

鹿种群增长率 j

鹿群的增长率 j 对龙的生长有很大影响，而 j 的低值导致龙的生长不到其目标体重的三分之一（见图9）。如果 $j < 0.05$ ，则龙的成长不到其重量的一半，并且 j 必须至少为 0.15，龙才能达到 5,000 公斤（目标重量的 83%）。正如预期的那样，由于鹿种群增长率低，鹿很快就死了。由于龙的吞噬，在 50 年末产生的不可忽略的鹿群的唯一 j 检验值是 $j=0.45$ ，这是很高的。

这些结果表明，如果鹿群的增长不能跟上龙的增长，龙将遭受痛苦，而鹿可能遭受更多的痛苦。此外，我们观察到 $j=0.05$ 附近的植被行为有趣的分歧。当 $j > 0.05$ 时，植被蓬勃发展，因为鹿的繁殖能力不足以喂食龙，因此它的破坏力不如正常情况下强。

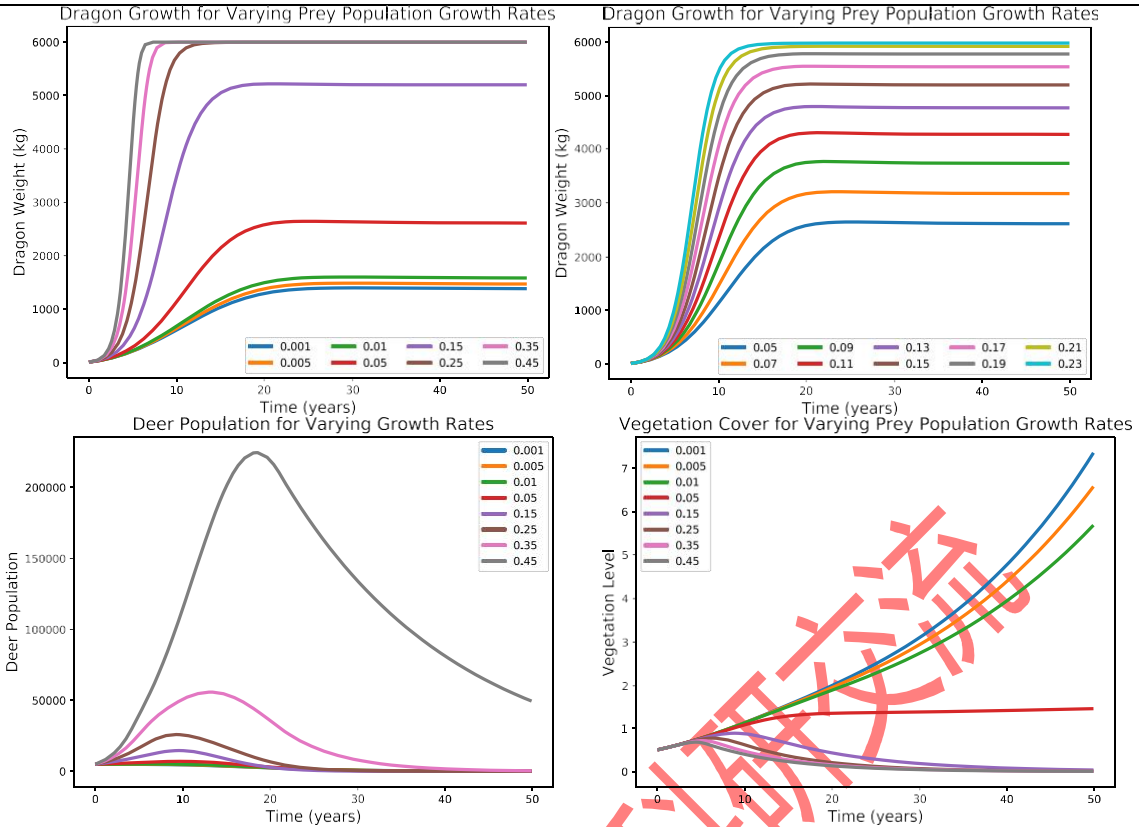
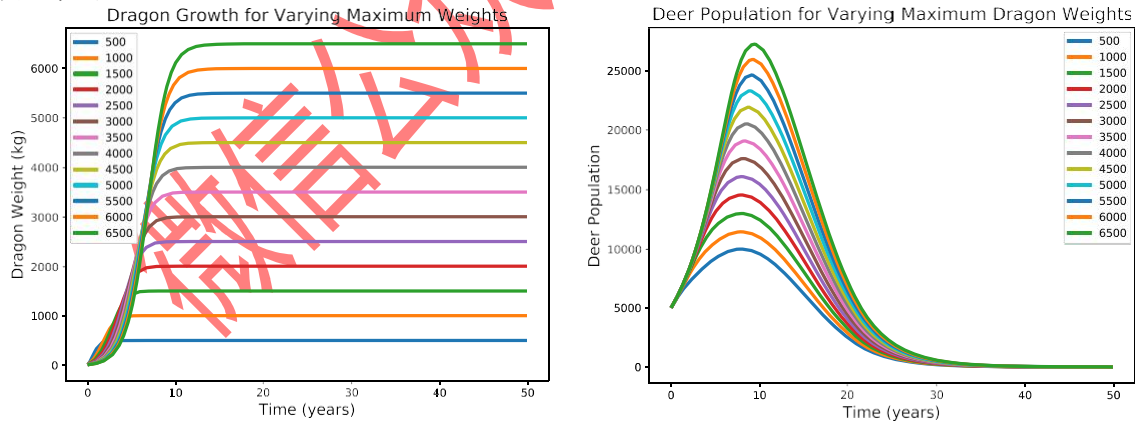


图9 j_2 的龙生长 $[0.001, 0.45]$, j_2 的龙生长 $[0.05, 0.23]$, 鹿种群对于 $j_2[0.001, 0.45]$, 植被覆盖对于 $j_2[0.001, 0.45]$

• 龙最大重量 $w_{\text{最高}}$

尽管改变 $w_{\text{最高}}$ 会产生非常可预见的龙的变化，但值得注意的是，在所有经测试的 $w_{\text{最高}}$ 值中，即使最小的龙（新陈代谢最低）仍会消灭鹿种群并摧毁鹿植被（见图10）。



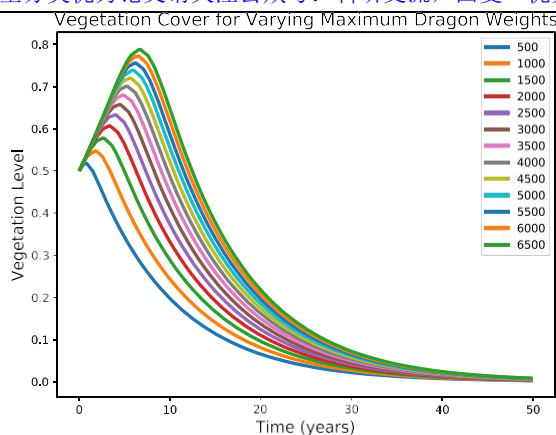


图 10 $w_{\max}$ 的各种值下龙的生长，鹿的数量和植被覆盖

龙守在动物园

与龙相关的环境破坏似乎是不可避免的，因此我们为龙探索了另一种命运：龙自然繁殖或被人工饲养后，干预将使它们存活，但远离脆弱的生态系统。

支撑一条重达 6,000 公斤的龙可能需要成千上万的鹿。鉴于白尾鹿的平均家养范围可能是 2 英里 (Barringer, 2016 年) 或 907 英亩 (Thomas, 2014 年)，因此，如果自然提供鹿，那么动物园就可以支撑足够规模的鹿群是不合理的。就像管理天然动物动物园种群一样，有必要考虑如何改变龙的摄食方式和生活条件，以适应圈养动物的生活 [Derr 2003]。即使允许动物自然狩猎在它们的栖息地中，到目前为止，我们已经建模为远距离传播的巨龙不太可能在小巧的空间内高兴。此外，动物园每年已经在喂养计划上花费了数百万美元 [Pressler 2011]。如果要将龙安置在动物园中，则必须小心管理其饮食，以使它不会长到一定大小，并可以在圈养中进行管理。

使用区域微分方程模型的组件，我们对每年维持不同最大重量的龙所需的鹿数量进行了建模 (表 4)。在图 11 中，我们还给出了龙生活前 15 年每年消耗的鹿/卡路里的样本曲线。对于类似大小的动物，这些估计值在范围内；例如，非洲象的年热量预算估计为 2600 万卡路里 [圣地亚哥动物园]。

在 15 年内，每年在不同最大龙的重量下所需的鹿的数量或卡路里的数量。最小值基于代谢率，最大值基于野外观察到的摄食，这取决于猎物的可利用性。

最大重量 (公斤)	最小鹿/年	最低卡路里/年 $\rightarrow 10^8$	最大鹿/年	最高卡路里/年 $\rightarrow 10^8$
250	158	0.1	2627	3.1
500	293	0.4	2793	3.3
1000	543	0.7	3200	3.8
2000	1005	1.2	4074	4.8
3000	1441	1.7	4954	5.9
6000	2666	3.2	7507	8.9

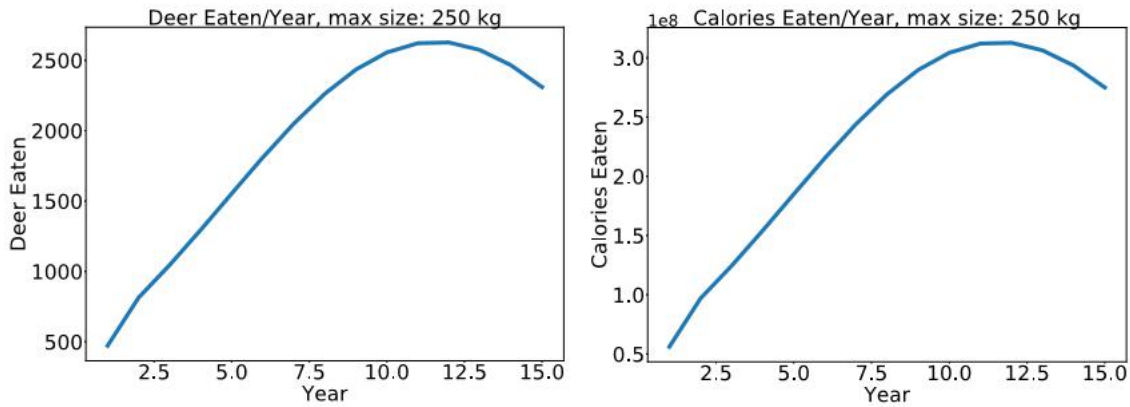


图 11。一条体重不超过 250 公斤的巨龙每年最多需要鹿（左）和卡路里（右）。

模型分析

基于代理的模型（ABM）

模型优势和见解

我们的 ABM 使我们能够评估全球龙族种群扩展的情况，而不必过于具体地描述龙将采用的生态位。

- 我们的模型表明，最可能的情况是龙将聚集在最适合它们的栖息地中。
- 尽管如此，由于龙的快速迁徙和破坏性习性，无论它们在一个地区居住多长时间，它们都可能对环境造成破坏。
- 人为干预会对巨龙种群的规模 and 影响产生重大影响。使用我们的 ABM，我们可以在宏观尺度上评估人与龙的相互作用，鉴于我们推测龙可能成为有价值的游戏物种，这一点尤其重要。
- 我们的 ABM 允许我们考虑一般的猎物种类，并要求我们将猎物的再生率设置得很高以容纳龙。对于龙来说，这可能是一个过于乐观的环境，但是我们可以根据对龙生理需求的了解（以及有关这些生物狩猎娱乐程度的新知识）轻松调整猎物可用性的变化。

气候因素

尽管栖息地的适宜性在观察到的人口分布中起着重要作用，但这在很大程度上取决于我们是否认为龙形成了永久的巢穴。在我们最初的基于代理的模型运行中，我们观察到，尽管区域的适宜性迅速下降，但是由于传统的嵌套，具有最高适宜性得分的区域后来仍支持了最高的龙种群。如果减少可用巢的数量，或者减少或消除了形成龙巢的必要性，这种效果就会降低。

模型限制

虽然我们的 ABM 可以让我们了解与气候和地理相关的长期全球龙的动态，并结合了随机性，但该方法仍存在一些主要局限性。这些局限性启发了我们

采用微分方程建模方法来填补空白，包括：

- 我们的模型无法理解不断增长的龙对栖息地的要求。无论巨龙有多大，我们都不会考虑将范围扩大到单个生态区域之外。
- 龙居住在窝中的假设使得考虑扩大龙的家园是不切实际的。由于龙仅限于它们所居住的巢穴，因此它们在地理上可能与其他龙隔离开来。
- 假设每个巢穴是一个统一的未指定大小，这种假设并不能避免龙族长出家园的可能性。对此，在一个模拟版本中，我们限制了特定大小的龙的生长，直到获得额外的金块。这种方法使我们能够看到龙在食物问题之外如何受到其物理环境的生理限制。
- 模型中一个紧迫的问题是龙族对人类的侵害。我们既没有考虑到龙之间的物理/领土争执，也没有考虑到它们与人类在资源消耗范围之外的潜在互动。当我们探索出于保护目的的人为干预的结果时，我们没有考虑与不断增长的龙群相关的社会压力。安全隐患可能导致人类对龙种群控制的需求。但是，我们通过动物园管理方案解决了该方案。

区域微分方程模型

模型优势和见解

使用微分方程对一只龙在特定区域的影响和需求进行建模，不仅使我们能够在特定的一组合理参数值下观察龙的生长和环境破坏，而且还使我们能够了解龙和周围环境对变化的反应在这些参数中。注意的一些结论是：

- 一条龙的热量需求非常高，并且随着它的重量而变化，这在所有模拟中都非常迅速地增加。在极少数情况下，猎物群的大小和增长率足以避免巨龙最终灭绝。
- 龙的最终体重对猎物的生长速度非常敏感，要求其年猎物的生长速度至少要达到15%才能达到目标重量的83%。但是，猎物不能从龙；即使龙的生长严重受阻，它们最终还是全部被吃掉了。
- 猎物的生长速度（以及牧群的大小，也影响着龙的生长）可以看作是适应各种恶劣环境的条件。在寒冷或干旱的环境中，猎物稀少或补给速度慢，龙的表现可能不佳。
- 在几乎所有参数研究中，龙都吞食了鹿，并消灭了植被，这表明野外的龙将极具破坏性。尽管在某些情况下鹿和/或植物可以忍受，但它们很少见，不能指望在现实环境下发生。因此，我们不建议让龙在野外不受控制地横冲直撞，而是提出控制它们的策略。

模型限制

尽管我们可以以当前形式对模型进行实质性分析，但我们希望模型可以更精确地解决并可以改进的地方：

- 区域微分方程模型不受区域大小的影响，因为它仅考虑了现存鹿群的大小和植被覆盖率。随着鹿密度的增加，龙与鹿之间的相互作用可能会增加，但是我们无法在模型中捕捉到这一点。
- 尽管巨龙会严重影响植被水平，但巨龙和猎物不会受到环境退化的不利影响。尽管龙肯定是破坏鹿的主要驱动力，但这种简化可能不切实际，因为栖息地的破坏将导致可用猎物的减少，这反过来又会减少龙的食物。
- 在参数研究中，一次只能更改一个参数。
- 除了琐碎的解决方案（没有龙等）之外，系统的平衡对物理上没有意义。

实际应用

尽管我们的分析涉及虚拟的龙类，但我们的方法可能对现实世界中的人口管理者有用。我们的龙是大型爬行动物，需要大量的资源并且高度移动，这些特征在某种程度上与其他已知的动物物种相匹配。我们模型的参数也可以修改为与龙不同的动物。虽然地球是对于基于代理的模型而言，这通常是非典型的大规模操作，但全局 ABM 可能适用于某些物种，例如鲸鲨[Sequeira 等。2013]。龙的掠食性可以看作是一把双刃剑：一方面，它对猎物种群构成了严重威胁；另一方面，它对猎物种群构成了严重威胁。但另一方面，它可以帮助消除滋扰物种。对于鹿（我们作为分析基础的猎物），为了减少 tick 传播和减少汽车事故，人们非常注重管理其数量[Conover 1995; 乔丹等。2007; Romin and Bissonette 1996]。我们的方法可以用来模拟一个真正的捕食者，作为人类利益的鹿种群的调节者，或者用来在人类管理的情况下模拟鹿种群。对领土动物进行建模可能有助于理解倾向于筑巢终生且无需进行有性繁殖的物种，即跟踪其全球分布并启用保护策略[McLane 等。2011]。面对气候变化，ABM 技术可以根据特定条件下的繁殖率和特定的生境偏好来揭示物种的不同聚类[Moss 等。2001]。

结论

使用基于全局代理的模型和区域微分方程模型来模拟潜在的龙动力学，我们发现将龙释放到野外的后果无疑是可怕的。

利用我们的反导系统，我们发现，释放巨龙的最可能结果是在相关生态区定居并随后造成破坏。如果允许龙不受限制地繁衍，这种环境破坏将不可避免地蔓延到全球大部分地区。为了响应这一结果，在我们的 ABM 的后续迭代中，我们模拟了人类的人口控制和环境恢复，并发现这些措施在遏制由巨龙造成的灾难方面有些有效。但是，模型的微小变化（例如人为干预的发生时间）对巨龙的种群规模和巨龙的生态影响（包括资源消耗和冰融化）具有相对较大的影响。

利用我们的微分方程模型，我们可以模拟龙和环境对控制系统动力学的参数变化的响应。特别是，我们发现捕食者-猎物系统对猎物的生长速度特别敏感，这极大地影响了龙的最终体重。模拟得出的结论是，由于龙的热量需求很高，因此龙与现有生态系统的和平共处是不可能的。龙的食欲惊人，对自然生

态造成灾难性的破坏，即使它们在狩猎时倾向于用大火吞噬环境。因为我们的方法通过基于主体的模型和精细尺度的生态互动来捕捉龙的扩散的空间要素，通过微分方程建模，可以对每条龙进行平衡的管理建议，包括人类狩猎和基于动物园的管理。在针对基于全球代理的模型和区域微分方程模型的几乎所有场景中，这些龙都造成了巨大的环境破坏，包括森林融化，森林砍伐和猎物灭绝。

鉴于这些令人沮丧的结果，我们坚决建议不要将巨龙无限制地释放到野外。容纳龙族的替代策略可能包括在动物园中圈养，这将需要大量资源，包括每年数百至数千头鹿（以及潜在的动物权利问题），或管理良好的猎龙季节（请联系相应的作者）制作美味的龙食谱）。但是，出于 George RR Martin 的想象，这种可能性是无止境的（即使在不负责任的情况下，也很可能令人满意）。

参考文献

- Adolph, Stephen C., and Warren P. Porter. 1996. Growth, seasonality, and lizard life histories: Age and size at maturity. *Oikos* 77 (2) (November 1996): 267 - 278.
- Barringer, Bernie. 2016. What you need to know about whitetail home ranges. <https://www.northamericanwhitetail.com/editorial/everything-need-know-whitetail-home-ranges/262555>.
- Benioff, David, and D. B. Weiss. 2019. *Game of Thrones*. https://en.wikipedia.org/wiki/Game_of_Thrones.
- Cole, James. 2017. Assessing the caloric significance of episodes of human cannibalism in the Palaeolithic. *Scientific Reports* 7, article 44707. <https://www.nature.com/articles/srep44707>.
- Conover, Michael R. 1995. What is the urban deer problem and where did it come from? In *Urban Deer: A Manageable Resource*, edited by Jay B. McAninch, 11 - 18. <https://works.bepress.com/michael-conover/171/download/>.
- Derr, Mark. 2003. Zoos are too small for some species, biologists report. Accessed: 2019-01-27.
- Jordan, Robert A., Terry L. Schulze, and Margaret B. Jahn. 2007. Effects of reduced deer density on the abundance of *Ixodes scapularis* (acari: Ixodidae) and Lyme disease incidence in a northern New Jersey endemic area. *Journal of Medical Entomology* 44 (5): 752 - 757.
- Martin, George R. R. 2012. *A Song of Ice and Fire*. 7 vols. New York: HarperCollins Publishers.

Nuggets of Wisdom 321

- McLane, Adam J., Christina Semeniuk, Gregory J. McDermid, and Danielle J. Marceau. 2011. The role of agent-based models in wildlife ecology and management. *Ecological Modelling* 222 (8): 1544 - 1556. <http://semeniuklab.com/wp-content/uploads/2015/>

08/McLane-2011-Role-of-agent-based-models-in-wildlifeecology-and-management.pdf. Moss, Scott, Claudia Pahl-Wostl, and Thomas Downing. 2001. Agentbasedintegratedassessmentmodelling: Theexampleofclimatechange. Integrated Assessment 2 (1): 17 - 30. https://www.researchgate.net/profile/Scott_Moss/publication/226757946_Agent-based_integrated_assessment_modelling_the_example_of_climate_change/links/5406f3790cf2bba34cle7c29/Agent-basedintegrated-assessment-modelling-the-example-of-climatechange.pdf. Nagy, Kenneth A., Isabelle A. Girard, and Tracey K. Brown. 1999. Energetics of free-ranging mammals, reptiles, and birds. Annual Review of Nutrition19(1): 247 - 277. https://www.researchgate.net/profile/Kenneth_Nagy/publication/12850369_Energetics_of_free-ranging_mammals_reptiles_and_birds/links/53d6a2000cf220632f3dc3fb.pdf. Pressler, MargaretWebb. 2011. FeedinganimalsattheNationalZoo. https://www.washingtonpost.com/lifestyle/kidspost/feeding-animals-at-the-national-zoo/2011/07/27/gIQAEOEABJ_story.html. Radford, Benjamin. 2019. Dragons: A brief history of the mythical, fi rebreathingbeasts. <https://www.livescience.com/25559-dragons.html>. Rocha, C.F.D., G.F. Dutra, D. Vrcibradic, and V.A. Menezes. 2002. The terrestrial reptile fauna of the Abrolhos Archipelago: Species list and ecological aspects. Brazilian Journal of Biology 62 (2): 285 - 291. https://www.researchgate.net/profile/Carlos_Rocha22/publication/10985333_The_terrestrial_reptile_fauna_of_the_Abrolhos_archipelago_Species_list_and_ecological_aspects/links/560c464608aed543358d2bb3/The-terrestrial-reptile-fauna-of-the-Abrolhos-archipelagoSpecies-list-and-ecological-aspects.pdf. Romin, Laura A., and John A. Bissonette. 1996. Deer: Vehicle collisions: Status of state monitoring activities and mitigation efforts. Wildlife SocietyBulletin24(2): 276 - 283. Rowling, Joanne K. 2001. Harry Potter and the Goblet of Fire. Bloomsbury London.

322 TheUMAPJournal 40.4(2019)

SanDiegoZoo. n. d. Elephants.

<https://animals.sandiegozoo.org/animals/elephant>.

Shrek(franchise). 2019.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Shrek_\(franchise\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Shrek_(franchise)). Sequeira, Ana M.M., Camille Mellin, Mark G. Meekan, David William Sims, and Corey J.A. Bradshaw. 2013. Inferred global connectivity of whale

shark Rhincodon typus populations. Journal of Fish Biology 82 (2): 367 – 389. <https://pdfs.semanticscholar.org/1ea7/9ca8df8b55be13a02af4d611d1921906048c.pdf>. Thomas, Lindsay, Jr. 2014. 33fascinating findingsfromdeerresearch. <https://www.qdma.com/33-fascinating-findings-deerresearch/>. Tolkien, John Ronald Reuel. 1937. The Hobbit. London: George Allen & Unwin.

致乔治·RR·马丁的信

亲爱的马丁先生：

我们的团队对将《权力的游戏》中的三条虚构龙发布到世界上的可能结果进行了分析，包括它们的猎物需求，土地利用策略和繁殖成功。我们将模拟的龙作为您的《冰与火之歌》的基础，并进行了一些显着修改，以适应发布到现实世界中的虚拟龙的可能需求和偏爱。

我们向您提供一些建议，告诉您如何将这种小说与现实相结合的内容融入您的下一个故事中。

首先，我们设计了一个基于代理的模型，该模型将三个具有半随机分配特征的龙随机放置在地球上的某个地方，我们将其表示为一系列 45 个相连的区域。我们分配了 45 个可以在其中筑巢的地图位置巢穴。

很快就发现，由于假定这些冷血动物偏爱较温暖的气候和充足的筑巢能力，龙可能会偏向半干旱或热带地区。由于需要猎物，龙不太可能在北极地区长期生存；但是与干旱地区相比，他们更有可能在潮湿，温和的气候中找到住所。考虑到龙对猎物的要求，以及我们要求成熟龙必须找到金块才能定居在永久性巢穴中的自然资源猎物的供应迅速成为限制龙的成长和人口扩张的重要限制。

通过基于代理的模型，我们发现龙的栖息地范围往往相对有限，并且如果不加以控制，龙的种群往往会完全抢夺其自然资源的一部分。出于这个原因，如果您选择撰写有关逃脱现实世界的故事，那么您可能需要想象一个世界末日的世界，或者设计一种机制，人类可以通过这种机制来管理飞龙。在我们的模型中，我们包括了潜在的干预策略，即人们每天应对龙的栖息地破坏而从每个区域最多移走一条龙。人们还能够在我们的模型中恢复一些被移除的森林栖息地。

我们探讨了龙对基线的生态影响以及人类可能与龙的潜在相互作用。为了了解一条龙可能对一个地区造成的影响，我们设计了一个微分方程模型来模拟一条龙的寿命及其对猎物种类（假设为鹿）和当地植被的影响。我们发现，要长到完整的大小，必须有充足的鹿，而龙必须在某种程度上擅长狩猎。具体来说，最初必须有相当数量的鹿群，并且它们必须每年以 15 % 或更多的速度繁殖，以使龙有足够的食物以最终达到其目标体重的至少 83 %。我们使用幂定律计算了龙的热量需求，发现一条长成 6000 公斤的龙（大象的体重）每年需要消耗至少 2700 头鹿才能维持其新陈代谢。由于对鹿密度的最高估计为每平方英里 45 头，因此一条巨龙将需要大约 60 平方英里的土地才能容纳一年的鹿，因此明年就没有了。尽管我们支持龙的繁盛，但不幸的是，在大多数情况下，这些毁灭性的爬行动物会消灭鹿并驱

逐它们所居住地区的植被。

由于龙的能量需求如此之大，生态影响如此可怕，因此我们发现，龙可能不会在野外肆虐，而是会被囚禁。这可能是您故事中有趣的情节元素，是现实的结果，但它要求您将故事设定为现代。我们建议，在最初对全球生态系统造成严重破坏之前或之后，应将龙保存在动物园中。一只被囚禁在最终规模只有 250 公斤的巨龙每年将需要 160 头鹿，而野生的则为 2700 头。这将对每只动物的照护的巨额投资，这可能仅适用于世界上最大的动物园，而且还会提出动物权利问题，即是否仅向龙提供最少的保护。内部龙的奇观对于动物园将是一个巨大的吸引力。人们的高度集中将是情节转折的完美选择，其中涉及一些使观众感到恐惧的戏剧性动作。

我们还假设，除了它们的管理非常庞大的猎物种群中的生态作用外，它们还可以通过作为食物来源而成为人类文化的一部分。这将是中世纪故事情节中特别有趣的情节元素。通过我们的模型，我们发现龙的数量有可能大量增长，并且可能需要管理，特别是通过狩猎。人类还可以使用巨龙进行运输，从而增加了人们忽视其在栖息地破坏中的作用的可能性，从而提高了巨龙与人和平共处的可能性。

在完成对全球巨龙侵扰的潜在祸害的生态评估之后，我们相信，尽管这种情况可能意味着环境灾难，但它具有丰富的内容供您作为作家使用。我们欢迎对龙释放事件的生态维度进行其他查询。

最诚挚的，Dragon
Den Modeling Agency

关于作者



Aimee Maurais 和 Arianna Krinos。